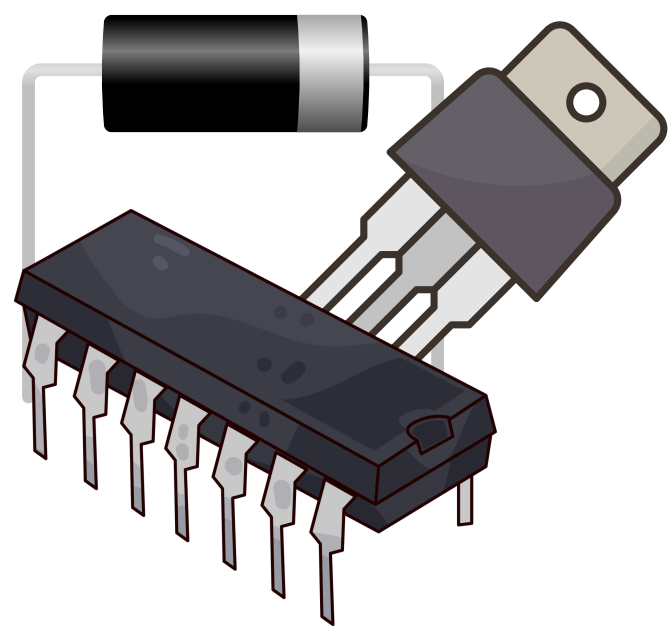
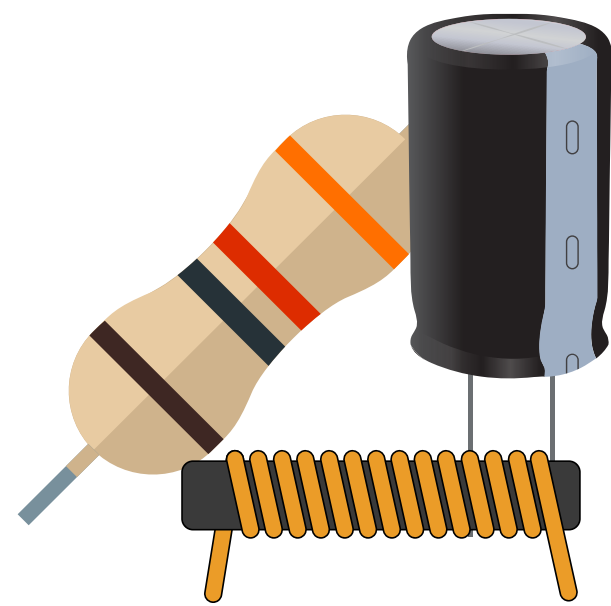


KOMPONEN ELEKTRONIKA AKTIF & PASIF

AKTIF



PASIF



Aktif

Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang membutuhkan arus listrik eksternal untuk bisa beroperasi. Itu artinya, komponen elektronika ini hanya dapat berfungsi jika memperoleh sumber tegangan listrik dari luar (eksternal).

Umumnya, komponen elektronika aktif terbuat dari bahan semikonduktor, seperti silikon, germanium, selenium, dan oksida logam.

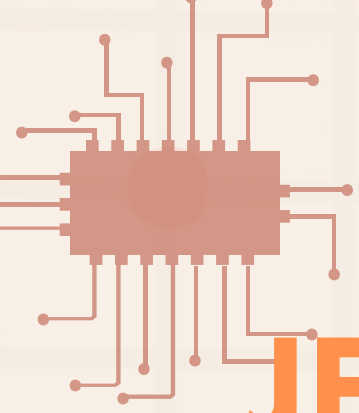
sumber: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7169958/macam-macam-komponen-elektronika-aktif-dan-pasif>

Pasif

Adapun komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Dengan kata lain, komponen elektronik ini tidak membutuhkan arus listrik untuk dioperasikan.

Komponen elektronika pasif umumnya digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, dan filter pasif.

sumber: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7169958/macam-macam-komponen-elektronika-aktif-dan-pasif>



Memahami

JENIS-JENIS KOMPONEN ELEKTRONIKA

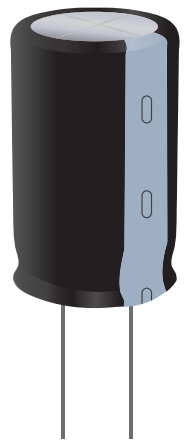
Resistor

Menghambat arus listrik



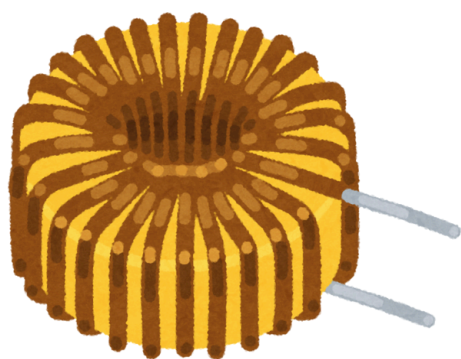
Kapasitor

Menyimpan muatan listrik



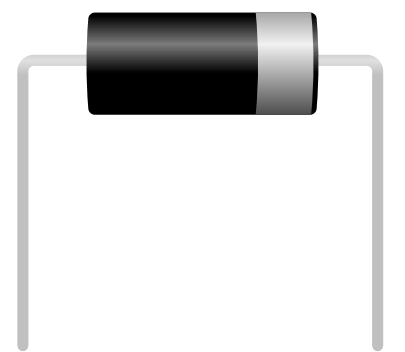
Induktor

Menyimpan energi dalam medan magnet



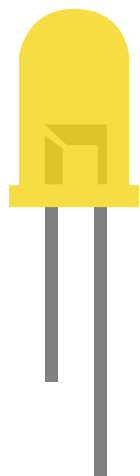
Dioda

Mengalirkan arus satu arah



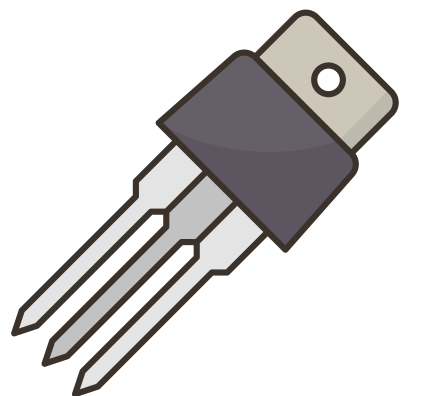
LED

Menghasilkan cahaya



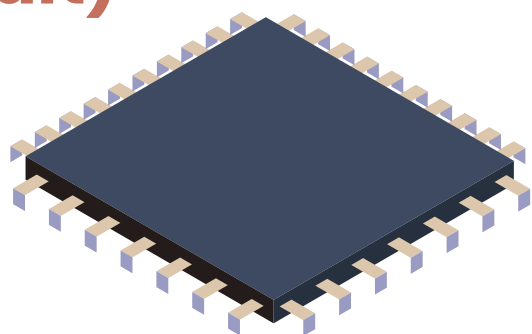
Transistor

Penguat sinyal, saklar elektronik



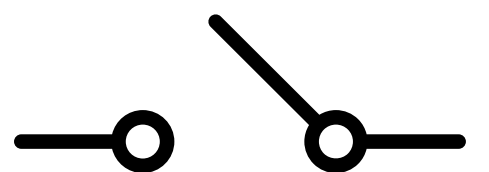
IC (Integrated Circuit)

Sirkuit miniatur



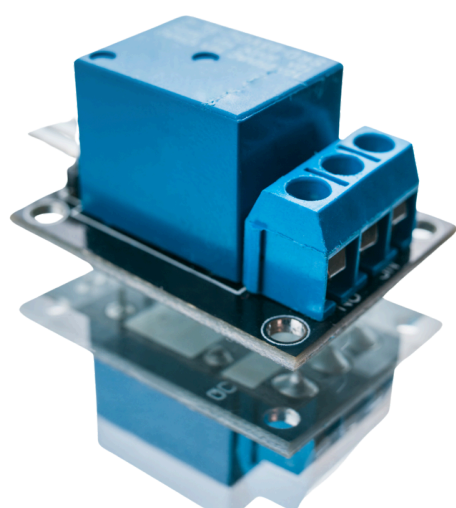
Saklar/switch

Menghubungkan/memutuskan arus



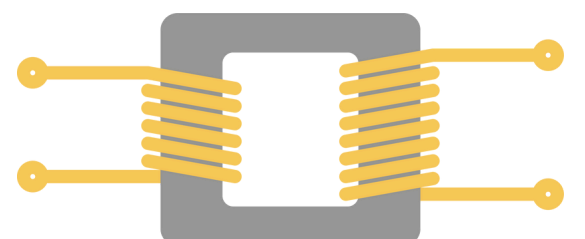
Relay

Saklar otomatis berbasis elektromagnetik



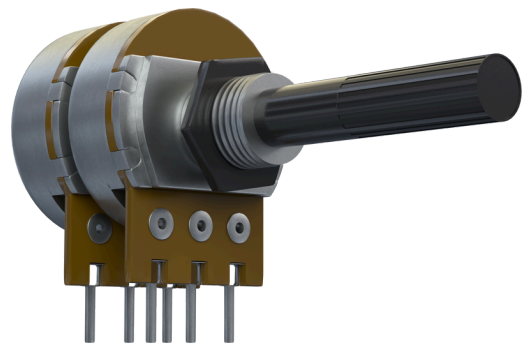
Transformator

Menaikkan/menurunkan tegangan



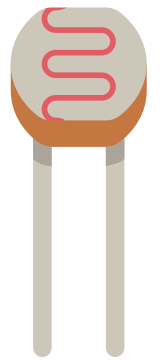
Potensiometer

Mengatur resistansi



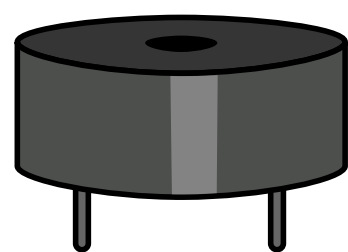
LDR (Light Dependent Resistor)

Sensor cahaya



Buzzer

Menghasilkan suara



Speaker

Mengubah sinyal listrik menjadi suara



Mikrofon

Mengubah suara menjadi sinyal listrik



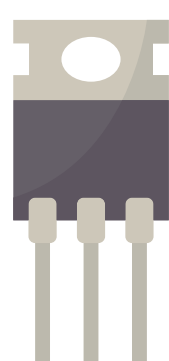
Kristal Quartz

Menstabilkan frekuensi



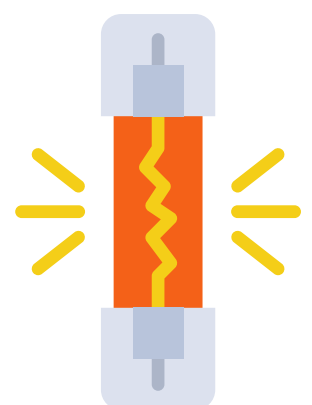
FET (Field Effect Transistor)

Penguat sinyal berbasis medan listrik



Fuse (Sekring)

Pelindung arus lebih



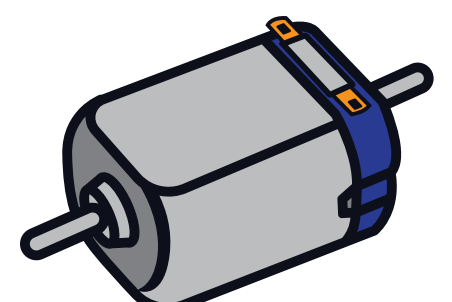
Antena

Menangkap/mentransmisikan gelombang



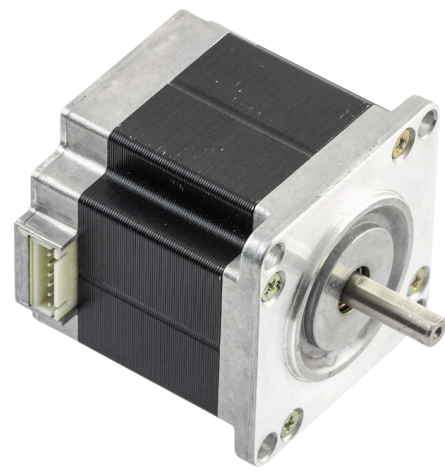
Motor DC

Mengubah listrik jadi gerak



Motor Stepper

Menggerakkan putaran bertahap



Motor Servo

Mengatur posisi sudut presisi

